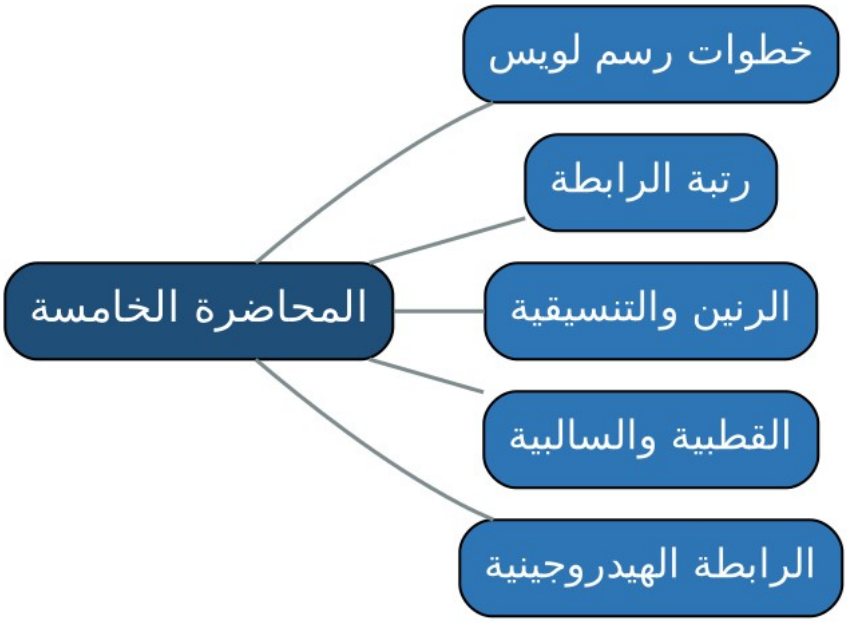
مقرر الكيمياء غير العضوية

كود المقرر: ض 103 | برنامج زراعة عام | الفرقة الأولى

المحاضرة الخامسة

رسم تراكيب لويس، والقطبية، والرابطة الهيدروجينية

تتناول هذه المحاضرة الأخيرة في الباب الثاني: رسم تراكيب لويس وتطبيقاتها، ورتبة الرابطة، والرنين والرابطة التنسيقية، والقطبية والسالبية الكهربائية، وأخيراً الرابطة الهيدروجينية. وفيما يلي الخريطة العامة للمحاضرة.



الخريطة الذهنية العامة للمحاضرة الخامسة

أولاً: خطوات رسم تراكيب لويس

> **الفكرة الأساسية:** اتبع الخطوات بالترتيب: إلكترونات التكافؤ ثم الروابط ثم الثمانيات.

تُعد تراكيب لويس أداة مفيدة لتمثيل الجزيئات والأيونات المرتبطة تساهمياً، ولرسمها نتبع الخطوات التالية بالترتيب:

- عدّ إلكترونات التكافؤ الكلية: نضيف إلكتروناً لكل شحنة سالبة، ونطرح إلكتروناً لكل شحنة موجبة.
- اختيار الذرة المركزية، وهي عادة الذرة الأقل كهرسلبية والأكثر ارتباطاً، ولا يكون الهيدروجين مركزياً أبداً لأنه يرتبط بذرة واحدة فقط.
- وصل الذرات المحيطة بالمركزية بروابط منفردة، كل رابطة زوج من الإلكترونات.
- إكمال الثمانيات للذرات الطرفية أولاً بالأزواج غير المشتركة، ثم إكمال ثمانية الذرة المركزية بما بقي من إلكترونات.
- إذا لم تكتمل ثمانية الذرة المركزية، ننقل أزواجاً من الذرات المحيطة لتكوين روابط متعددة.

الهيدروجين له إلكترونان فقط في غلافه، لذلك يكتفي بزوج واحد ولا يحتاج إلى ثمانية.



الخريطة الذهنية: خطوات رسم تراكيب لويس

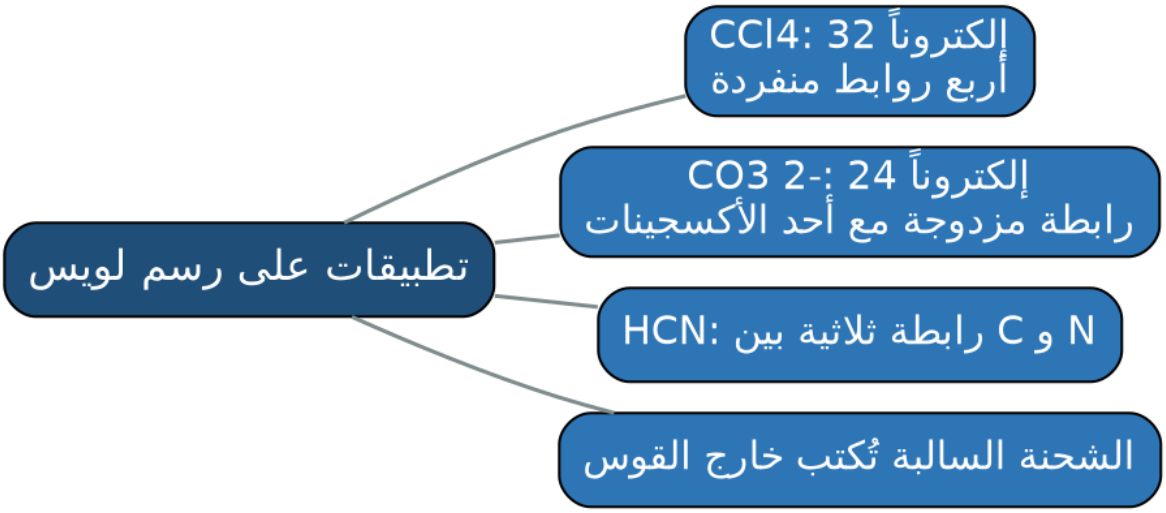
ثانياً: أمثلة تطبيقية على رسم تراكيب لويس

الفكرة الأساسية: الشحنة السالبة تُكتب خارج القوس، والهيدروجين طرفي دائماً.

- مثال CCl_4: إلكترونات التكافؤ الكلية 32 (4 من الكربون و28 من الكلور). نصل الكربون بالكلور بأربع روابط منفردة، ثم نكمل ثمانيات الكلور بـ 24 إلكتروناً، فيكتمل كل من الكربون والكلور بثمانية.
- مثال أيون الكربونات CO_3^{2-}: إلكترونات التكافؤ 24 (4 + 18 + 2). بعد الروابط المنفردة وإكمال ثمانيات الأكسجين تبقى ثمانية الكربون ناقصة، فنحوّل زوجاً من أحد الأكسجينات إلى رابطة مزدوجة، ونضع الشحنة −2 خارج القوس.
- مثال حمض الهيدروسيانيك HCN: إلكترونات التكافؤ 10، والصيغة H–C≡N، أي رابطة منفردة بين H وC ورابطة ثلاثية بين C وN.

لاحظ في الأمثلة الثلاثة أن الهيدروجين لا يكون مركزياً، وأن الشحنة السالبة في الأيون تُكتب خارج القوس المربع، وأن كل ذرة تنتهي بعدد الإلكترونات المناسب لها.

إذا وجدت أن عدد الإلكترونات المتبقية أكبر مما تحتاجه الذرات، فالسبب غالباً وجود أزواج غير مشتركة على الأطراف، ولا تُضاف روابط جديدة في هذه الحالة.



الخريطة الذهنية: أمثلة تطبيقية على رسم تراكيب لويس

ثالثاً: رتبة الرابطة وطولها وطاقتها

الفكرة الأساسية: كلما زادت رتبة الرابطة قصر طولها وزادت طاقتها.

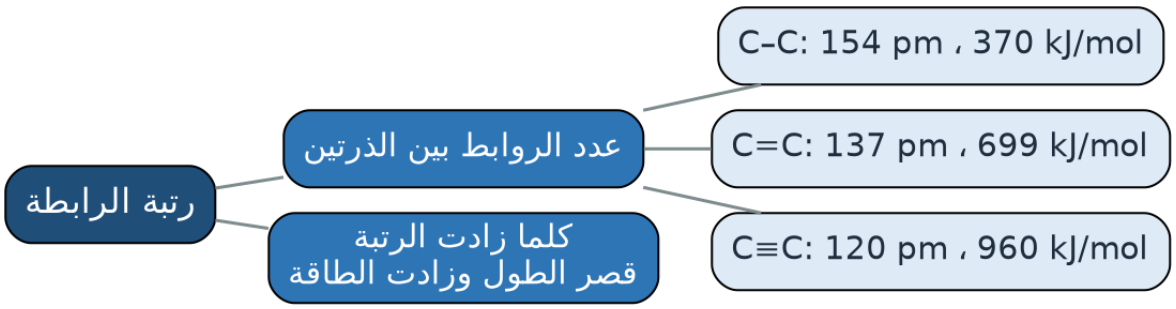
طول الرابطة هو المسافة بين نواتي الذرتين المرتبطتين، وطاقة الرابطة هي الطاقة اللازمة لكسرها. وترتبط هاتان الخاصيتان برتبة الرابطة، وهي عدد الروابط التساهمية بين زوج الذرات.

- الرابطة C–C (رتبة 1): طولها 154 pm وطاقتها 370 kJ/mol.
- الرابطة C=C (رتبة 2): طولها 137 pm وطاقتها 699 kJ/mol.
- الرابطة C≡C (رتبة 3): طولها 120 pm وطاقتها 960 kJ/mol.

كلما زادت رتبة الرابطة زادت كثافة الإلكترونات بين النواتين، فتجذبهما بقوة أكبر وتقترب النواتان، وتزداد صعوبة فصلهما، لذلك يقل الطول وتزداد الطاقة.

كما يزداد تردد اهتزاز الرابطة بزيادة رتبتها، فالرابطة الثلاثية تهتز بتردد أعلى من المنفردة، وهذه الخاصية تُقاس بالأشعة تحت الحمراء.

الرابطة	الطول pm	الطاقة kJ/mol	الرتبة
C–C	154	370	1
C=C	137	699	2
C≡C	120	960	3
C–O	143	350	1
C=O	123	750	2
C≡N	116	730	3



الخريطة الذهنية: رتبة الرابطة وطولها وطاقتها

رابعاً: الرنين والرابطة التنسيقية

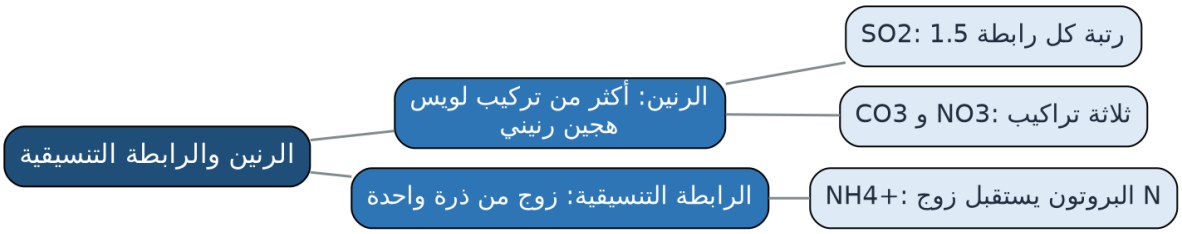
الفكرة الأساسية: الرنين تراكيب متعددة لجزيء واحد، والرابطة التنسيقية زوج من ذرة واحدة.

قد يمكن رسم أكثر من تركيب لويس صحيح للجزيء نفسه، لأن موقع الرابطة المزدوجة يمكن أن يتغير بين عدة ذرات، ويكون التركيب الحقيقي هجيناً بينها يسمى الهجين الرنيني (Resonance hybrid).

- في SO_2 يمكن رسم تركيبين متكافئين، فتكون الروابط بين S وO متوسطة بين المنفردة والمزدوجة، ورتبة كل منها 1.5.
- في أيونات الكربونات CO_3^{2-} والنترات NO_3^- توجد ثلاثة تراكيب رنينية متكافئة، والروابط الثلاث متماثلة في الطول والطاقة.

الرابطة التنسيقية (Coordinate covalent bond) رابطة تساهمية يأتي فيها زوج الإلكترونات من ذرة واحدة فقط، وتُسمى الذرة التي تمنح الزوج الذرة المانحة، بينما تُسمى الذرة التي تستقبله الذرة المستقبلة. وبعد تكوينها لا تختلف طبيعتها عن بقية الروابط التساهمية.

مثال ذلك أيون الأمونيوم NH_4^+، حيث يمنح النيتروجين في NH_3 زوجه الحر للبروتون H^+، فيصبح النيتروجين مرتبطاً بأربع ذرات هيدروجين.



الخريطة الذهنية: الرنين والرابطة التنسيقية

خامساً: القطبية والسالبية الكهربائية

> **الفكرة الأساسية:** فرق السالبية بين الذرتين يحدد قطبية الرابطة، والتماثل يحدد قطبية الجزيء.

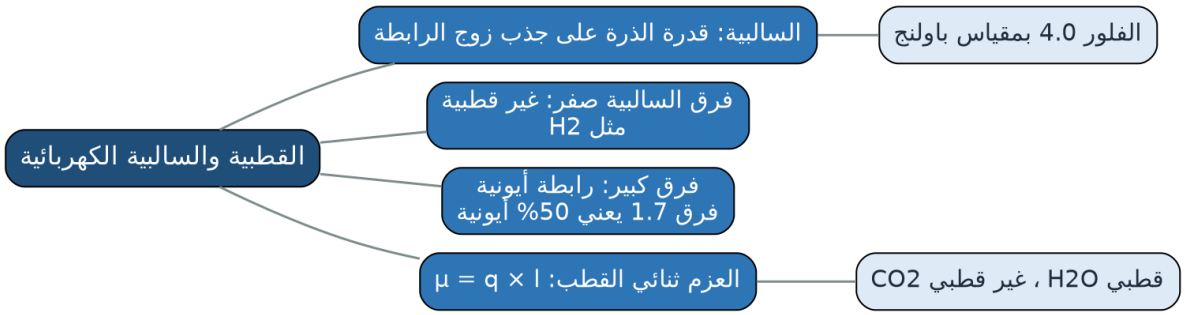
السالبية الكهربائية (Electronegativity) هي قدرة الذرة في الرابطة على جذب زوج الإلكترونات المشترك نحوها. تزداد عادة عبر الدورة من اليسار إلى اليمين وتقل نحو الأسفل، وأعلى قيمة للفلور 4.0 بمقياس باولنج.

- إذا تساوت السالبيتان كما في H_2 تكون الرابطة غير قطبية، فالزوج يتقاسم بالتساوي بين الذرتين.
- إذا اختلفت السالبيتان كما في HCl تكون الرابطة قطبية، فيتجه الزوج نحو الكلور الأعلى سالبية، فيكتسب الكلور شحنة جزئية سالبة والهيدروجين شحنة جزئية موجبة.
- كلما كبر فرق السالبية زادت أيونية الرابطة، وعندما يكون الفرق 1.7 تكون الرابطة 50% أيونية.

يُقاس قطب الجزيء بالعزم ثنائي القطب (μ) الذي يساوي حاصل ضرب شحنة الإلكترون q في المسافة l بين مركزي الشحنتين الموجبة والسالبة، ويُقاس بوحدة الديباي D. مثال: عزم HCl نحو 1.06 D.

جزيء ثاني أكسيد الكربون CO_2 خطي، ورغم قطبية روابطه فإن العزمين يتلاشيان فيكون الجزيء غير قطبي، أما جزيء الماء H_2O فشكله زاوي فلا تتلاشى العزوم، فيكون قطبياً.

العنصر	F	O	Cl	N	C	H	Na	K
السالبية	4.0	3.5	3.0	3.0	2.5	2.1	0.9	0.8



الخريطة الذهنية: القطبية والسالبية الكهربائية

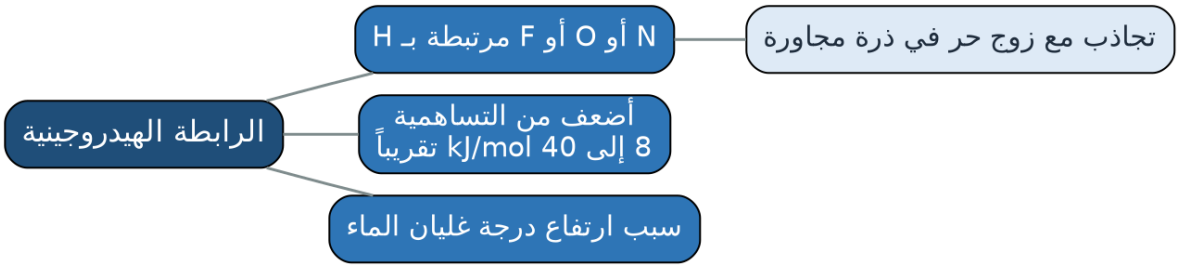
سادساً: الرابطة الهيدروجينية

> **الفكرة الأساسية:** الرابطة الهيدروجينية تنشأ بين H وF أو O أو N، وهي أضعف من التساهمية.

ترتبط ذرة الهيدروجين بذرة عالية السالبية الكهربائية مثل F أو O أو N، فتكتسب شحنة موجبة شبه كاملة، فتجذب بقوة زوج الإلكترونات الحر في ذرة مجاورة، وتُسمى هذه الرابطة الهيدروجينية (Hydrogen bond).

- طاقة الرابطة الهيدروجينية أقل كثيراً من التساهمية، فهي نحو 8 kJ/mol مع الفلور، وتصل إلى نحو 40 kJ/mol مع النيتروجين، بينما تتراوح الرابطة التساهمية بين 150 و400 kJ/mol.
- تفسر الرابطة الهيدروجينية ارتفاع درجة غليان الماء مقارنة بكبريتيد الهيدروجين H_2S، فالماء سائل في درجة الحرارة العادية بينما H_2S غاز، لأن جزيئات الماء ترتبط ببعضها بروابط هيدروجينية تحتاج إلى طاقة إضافية لكسرها.

تظهر الرابطة الهيدروجينية أيضاً في فلوريد الهيدروجين HF، حيث يرتبط الهيدروجين بفلور جزيء مجاور، وهي من الروابط المؤثرة في خواص كثير من المواد التي تحتوي على الماء والأمونيا.



الخريطة الذهنية: الرابطة الهيدروجينية